23757번 - 아이들과 선물 상자 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	3795	1788	1490	46.796%

문제

상훈이는 N개의 선물 상자를 가지고 있다. 선물 상자에는 현재 담겨있는 선물의 개수가 적혀있다.

선물을 받을 아이들이 M명 있다. 아이들은 각자 1에서 M까지의 서로 다른 번호를 하나씩 부여받았다.

1번 아이부터 M번 아이까지 한 번에 한 명씩, 현재 선물이 가장 많이 담겨있는 상자에서 각자 원하는 만큼 선물을 가져간다. 이 때, 앞서 누군가 선물을 가져갔던 선물 상자에서 또다시 가져가도 상관없다.

하지만 상자에 자신이 원하는 것보다 적은 개수의 선물이 들어있다면, 선물을 가져가지 못해 실망한다.

상훈이는 한 명이라도 실망하지 않고 모두가 선물을 가져갈 수 있는지 궁금하다.

입력

첫째 줄에 선물 상자의 수 N 과 아이들의 수 M이 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le M \le N \le 10^5$)

둘째 줄에 각 선물 상자에 들어있는 선물의 개수 $c_1, c_2, \ldots, c_N$이 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le c_i \le 10^5$)

셋째 줄에 아이들의 번호 순으로 각 아이가 원하는 선물의 개수 $w_1, w_2, \ldots, w_M$이 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le w_i \le 10^5$)

출력

모든 아이들이 실망하지 않고 각자 원하는 만큼 선물을 가져갈 수 있으면 1을, 그렇지 않으면 0을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 4
4 3 2 1
3 1 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
4 3
4 3 2 1
3 1 5
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1084) > 2021 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (KCPC) (/category/699) > Div. 2 (/category/detail/2881) B번

- 문제를 만든 사람: junhyeog (/user/junhyeog)
- 문제를 검수한 사람: atomzeno (/user/atomzeno), cs71107 (/user/cs71107), gs18115 (/user/gs18115), jhnah917 (/user/jhnah917), kyo20111 (/user/kyo20111), Lawali (/user/Lawali)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모